第1章 理论准备

1.3(1) 距离空间

1. 定义

2. 收敛的概念

在高等数学中

研究对象——函数

基本工具——极限

距离——定义极限

在泛函分析中将上述内容推广

研究对象——算子、泛函 （空间到空间的映射）

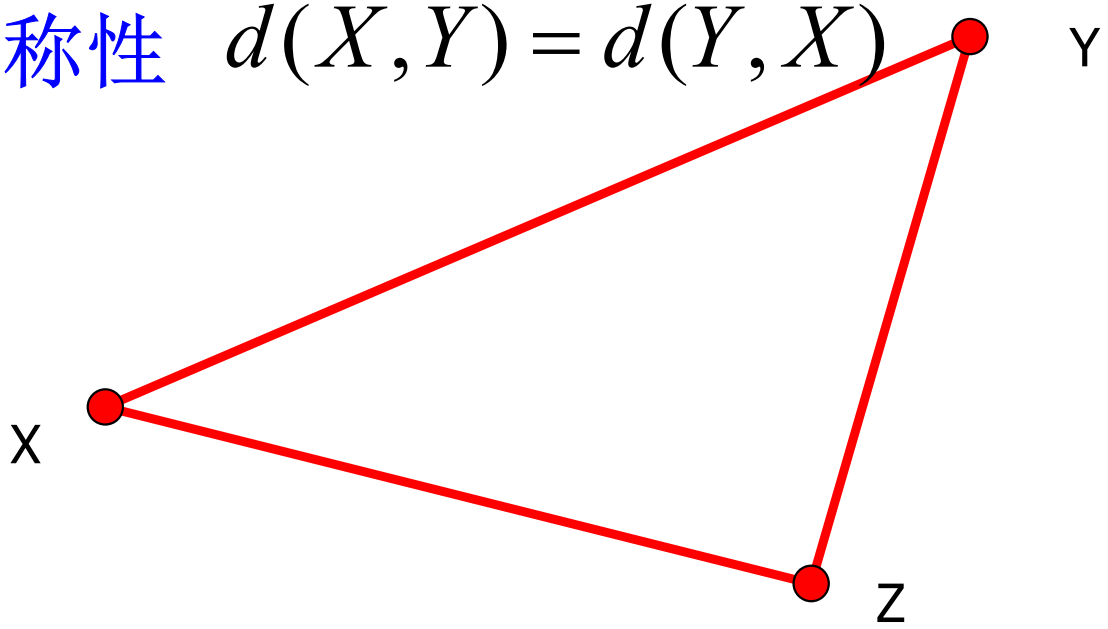
首先引入度量工具——距离

然后在度量空间中——定义极限，建立相应的理论，进一步对每一个具体空间引入相应的结论。

平面上的距离 $\mathrm{d}(X,Y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2}$

1、非负性 $d(X,Y)\geq 0$

2、对称性 $d(X,Y)=d(Y,X)$



3、三角不等式 $d(X,Z)+d(Z,Y)\geq d(X,Y)$

将平面上的距离，推广到任意非空集合上

距离空间 两个要素：非空集合、距离

1. 定义 设X是非空集合，如果对于$\forall x, y \in \mathrm{X}$，对应唯一的非负实数$\mathrm{d}(x, y)$，且满足：

(1) 非负性：$\mathrm{d}(x, y) \geq 0$，当且仅当$x = y$时，$\mathrm{d}(x, y) = 0$；

(2) 对称性：$\mathrm{d}(x, y) = \mathrm{d}(y, x)$；

(3) 三角不等式：$\forall x, y, z \in \mathrm{X}$，有

$$\mathrm{d}(x, y) \leq \mathrm{d}(x, z) + \mathrm{d}(z, y).$$

距离公理

则称实数$\mathrm{d}(x, y)$为元素 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 之间的距离，称 $\mathbf{X}$ 为距离空间或度量空间，记作(X, d)或 $\mathbf{X}$。距离空间中的元素也称为“点”，用“ • ”表示。

两元素之间的距离：两点、两个向量（信号）、两个

矩阵（图像）、两个函数等等

距离 $d(\bullet,\bullet)$ 是集合 $\mathbf{X}\times\mathbf{X}$（称为乘积空间或笛卡尔积空间）到实数集合 R^1 上的二元泛函（或称函数）。

$$d(x,y):\ X\times X\to R^1$$

注：同一集合中可以定义不同的距离，从而构成不同的距离空间。

例1 设$\mathbf{R}^1$是非空实数集合，$\forall x, y \in \mathrm{R}^1$

① 若定义 $\mathrm{d}(x, y) = |x - y|$

验证知，满足距离的三条公理，故 R^1 按定义d是距离空间，即通常意义下的距离空间，常称欧氏空间。

③ 若定义 $\mathrm{d}_2(x, y) = (x - y)^2$

取 $y = 3x,\ z = 2x,$ 则

$$4x^2 = \mathrm{d}_2(x, y) \geq \mathrm{d}_2(x, z) + \mathrm{d}_2(z, y) = 2x^2$$

所以，$\mathbf{R}^1$按定义d_2不是距离空间.

② 若定义 $\mathrm{d}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\dfrac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}{1+|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}$

验证知，满足距离的三条公理，故 R^1 按定义 d 也是距离空间。

主观题 10分

设置

练习：设R^1是非空实数集合，$\forall x, y \in R^1$

证明：$\mathrm{d}(x, y) = \dfrac{|x-y|}{1+|x-y|}$是$R^1$的距离.

证明：

1)非负性：

$$\mathrm{d}(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|} \geq 0, \text{且} d_3(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y.$$

2)对称性：

$$\mathrm{d}(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|} = \frac{|y-x|}{1+|y-x|} = \mathrm{d}(y, x).$$

作答

3)三角不等式：

设$f(t)=\dfrac{t}{1+t}, t>0$,则$f'(t)=\dfrac{1}{(1+t)^2}>0$,故$f(t)$单增

$\because |x-y|\le |x-z|+|z-y|$

$$\therefore \mathrm{d}(x,y)=\frac{|x-y|}{1+|x-y|}\le\frac{|x-z|+|z-y|}{1+|x-z|+|z-y|}$$

$$=\frac{|x-z|}{1+|x-z|+|z-y|}+\frac{|z-y|}{1+|x-z|+|z-y|}$$

$$\le\frac{|x-z|}{1+|x-z|}+\frac{|z-y|}{1+|z-y|}$$

$$=\mathrm{d}(x,z)+\mathrm{d}(z,y)$$

常用不等式

1. Hölder (赫尔德)不等式

$$\sum_{i=1}^{n}|a_i b_i| \le \left(\sum_{i=1}^{n}|a_i|^p\right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n}|b_i|^q\right)^{1/q}$$

这里 a_i, b_i 是实数或者复数， $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,\ (p>0, q>0)$

2. Cauchy(柯西)不等式

$$\sum_{i=1}^{n}|a_i b_i| \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^{\ 2}\right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^{\ 2}\right)^{1/2}$$

$$\int_a^b |f(x)g(x)|\mathrm{d}x \le \left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)^{1/2} \cdot \left(\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right)^{1/2}$$

($|f(x)|$, $|g(x)|$ 在 $[a,b]$ 上平方可积)

3. Minkowski(闵可夫斯基)不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{n}|a_i+b_i|^k\right)^{1/k}\le\left(\sum_{i=1}^{n}|a_i|^k\right)^{1/k}+\left(\sum_{i=1}^{n}|b_i|^k\right)^{1/k}$$

这里$k\ge 1$， a_i,b_i是实数或复数.

$$\left(\int_a^b|f(x)+g(x)|^k\,\mathrm{d}x\right)^{1/k}\le\left(\int_a^b|f(x)|^k\,\mathrm{d}x\right)^{1/k}+\left(\int_a^b|f(x)|^k\,\mathrm{d}x\right)^{1/k}$$

这里$f(x),g(x)$是$[a,b]$上的连续函数， $k\ge 1$.

例2 设 $\mathbf{R}^n$ 是 n 维向量全体构成的集合

$$\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n),y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\in \mathrm{R}^n$$

定义 $\mathrm{d}(x,y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}$

验证：得知 $\mathbf{R}^n$ 在d的定义下为距离空间，

即通常意义下的欧氏空间.

特别的，当 **n=1** 时，$\mathrm{d}(x,y)=|x-y|$，

当 **n=2** 时，$\mathrm{d}(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2}$

证明：非负性和对称性显然成立，仅验证三角不等式, 利用 R^n 中的柯西-许瓦慈（Cauchy-Schwarz）不等式：对于任意的实数 a_i 和 b_i 均有

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \le \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)}} \qquad (0.3.1)$$

$$d_2(x,y) = [\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2]^{\frac{1}{2}} = [\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i + z_i - y_i)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$= [\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2 + 2\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)(z_i - y_i) + \sum_{i=1}^{n}(z_i - y_i)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\le [\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2 + 2\underline{(\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2 \sum_{i=1}^{n}(z_i - y_i)^2)^{\frac{1}{2}}} + \sum_{i=1}^{n}(z_i - y_i)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$= [\sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2]^{\frac{1}{2}} + [\sum_{i=1}^{n}(z_i - y_i)^2]^{\frac{1}{2}} = d_2(x,z) + d_2(z,y)$$

$$\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2 = a + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b$$

例2 $\mathrm{d}_2(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2}$

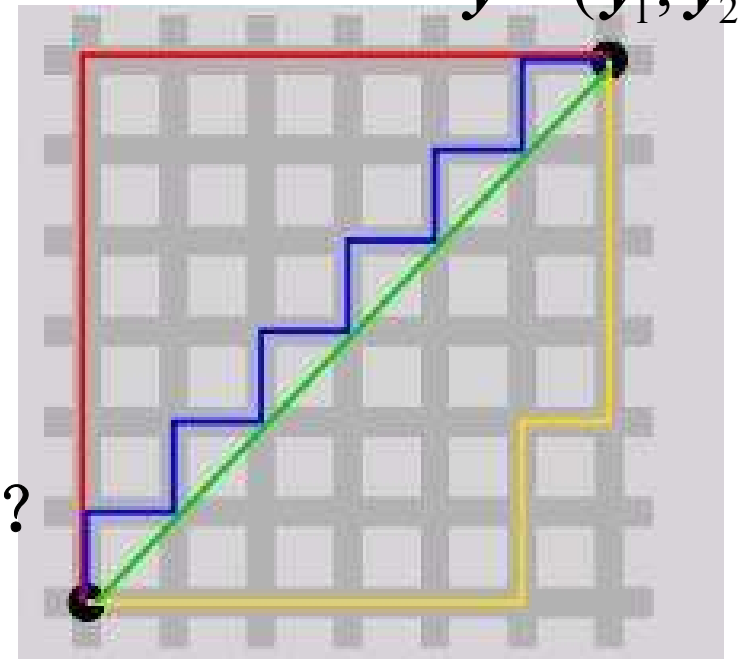
在 $\mathbf{R}^2$ 中 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2),\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2),$，若定义

$$\mathrm{d}_1(x,y)=|x_1-y_1|+|x_2-y_2|$$

$$\mathrm{d}_\infty(x,y)=\max(|x_1-y_1|,|x_2-y_2|)$$

验证得知 $\mathbf{R}^2$ 按 d_1,d_∞ 都是距离空间，但与欧氏空间是不同的度量空间。

$\mathbf{R}^2$中不同距离的几何解释，如图



思考：

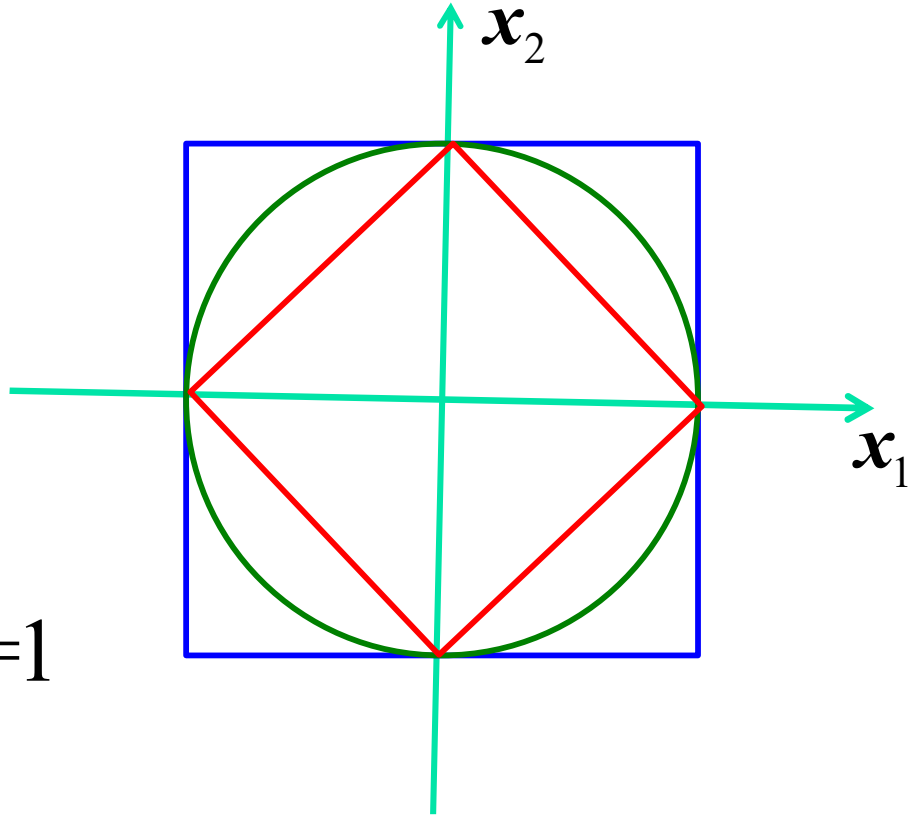
$\mathrm{d}(x,y)=\min(|x_1-y_1|,|x_2-y_2|)$ ~~是~~距离吗？

- 思考：平面上的点到原点的欧几里得距离 d_2 为1的点所组成的形状是什么？d_1, d_∞ 呢？

$$\mathrm{d}_2(x,o)=\sqrt{x_1^{\ 2}+x_2^{\ 2}}=1$$

$$\mathrm{d}_1(x,o)=|x_1|+|x_2|=1$$

$$\mathrm{d}_\infty(x,o)=\max(|x_1|,|x_2|)=1$$



在R^n中，

$$\forall x=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)^T,\quad y=\left(y_1,y_2,\cdots,y_n\right)^T\in\mathrm{R}^n$$

$$\mathrm{d}_\infty(x,y)\overset{\Delta}{=}\max_{1\le i\le n}\left|x_i-y_i\right|$$ 是距离

$$\mathrm{d}(x,y)\overset{\Delta}{=}\min_{1\le i\le n}\left|x_i-y_i\right|$$ 不是距离

思考： $\mathrm{d}_\infty(x,y)$, $\mathrm{d}(x,y)$ 是R^n中距离吗？

- (R^n, d_2) 就是常用的欧氏空间，$d_2(x,y)$ 称为欧氏距离，几何上是直线距离。
- $d_\infty(x,y) \triangleq \max\limits_{1\le i\le n} |x_i - y_i|$（Chebyshev distance 切比雪夫距离、棋盘距离），常用于图像处理。
- $d_1(x,y) \triangleq \sum\limits_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$（Manhattan distance 曼哈顿距离），几何上是折线、阶梯距离。
- $(R^n, d_2), (R^n, d_1), (R^n, d_\infty)$ 均构成距离空间。
- $d(x,y) = \min\limits_{1\le i\le n} |x_i - y_i|$ 不是距离

- 以上距离可进一步推广为**Minkowski distance**

$$\mathrm{d}_p(x,y)=\left(\sum_{i=1}^{n}\left|x_i-y_i\right|^p\right)^{\frac{1}{p}}\quad(p\geq 1)$$

- 从误差的角度，该距离可理解为所有分量的误差的P次方累加，所有分量对误差的贡献是一样的。

实际应用中，$\mathrm{d}_p(x,y)=\left(\sum_{i=1}^{n}\omega_i\left|x_i-y_i\right|^p\right)^{\frac{1}{p}}\quad(p\geq 1)$,

其中ω_i是权重，$\mathrm{d}_p(x,y)$称为加权距离。

- 可理解为每个分量的误差的贡献可以放大或缩小，权重越大，该分量的近似精度越高，误差越小。

例3 设$C[a,b]$表示定义在$[a,b]$上的所有连续函数集合。

$\forall x(t), y(t) \in C[a,b]$，定义

$$\mathrm{d}(x,y) = \max_{t\in[a,b]} |x(t) - y(t)|$$

验证：知 $\mathrm{d}(x,y)$是定义在$C[a,b]$中的距离，称为通常意义下的距离。

$(C[a,b],\mathrm{d})$为距离空间。

两条连续曲线上沿竖直方向最远的两点之间的距离！

主观题 10分

设置

例3：$C[a,b]$表示$[a,b]$上的所有连续函数的全体，

证明：$d(x,y)=\max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|$是$C[a,b]$上的距离.

证明:1），2）条显然，只验证3）条。

当$t\in[a,b]$时，

$$
\begin{aligned}
|x(t)-y(t)| &\le |x(t)-z(t)|+|z(t)-y(t)| \\
&\le \max|x(t)-z(t)|+\max|z(t)-y(t)| \\
&= \mathrm{d}(x,z)+\mathrm{d}(z,y)
\end{aligned}
$$

故$\mathrm{d}(x,y)=\max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|$

$$\le \mathrm{d}(x,z)+\mathrm{d}(z,y)$$

作答

例4 设$L^p[a,b](p\geq 1)$表示$[a,b]$上p方可积的所有函数集合，即

$$L^p[a,b]=\left(x(t)\left|\int_a^b|x(t)|^p\,\mathrm{d}t<+\infty\right.\right)$$

$\forall x(t),y(t)\in L^p$，定义

$$\mathrm{d}(x,y)=\left(\int_a^b|x(t)-y(t)|^p\,dt\right)^{1/p}$$

验证知$L^p[a,b]$是距离空间，称为p方可积空间。

特别的，当p=2时，$L^2[a,b]$称为平方可积空间。

前提是函数连续;平方可积实函数空间（p=2）物理上表示能量有限函数全体。

例5 设$l^p(P\geq 1)$是所有p方可和的数列构成的集合，即

$$\forall \boldsymbol{x}=\{\boldsymbol{x}_i\} \text{ 满足 } \sum_{\boldsymbol{i}=1}^{\infty}\left|\boldsymbol{x}_i\right|^{\boldsymbol{p}}<+\infty$$

对于 $\forall x=\{x_i\}, y=\{y_i\}\in l^p$，定义

$$\mathrm{d}(x,y)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}\left|x_i-y_i\right|^p\right)^{1/p}$$

验证知l^p是距离空间，称为p方可和空间。

特别的，当 p=2 时，l^2称为平方可和的距离空间。

$$L^2_{[a,b]} \quad d(x,y)=\left(\int_a^b |x(t)-y(t)|^2\,dt\right)^{1/2}$$

$$l^2\text{离散采样序列}\,d(x,y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}$$

应用：

插值法、

最佳平方逼近、最佳一致逼近、最小二乘法

- 在科学研究中，根据研究对象，常常需要设计构造出某种距离（满足三条公理）以满足实际要求。

Remarks:

- 对不同的对象（集合），应根据对象的性质定义适当的、有意义的距离。

- 对同一个集合定义不同的距离，构成不同的距离空间。

距离空间中的开集与闭集(实数集中概念的推广)

邻域：设 A 是一个距离空间，$x \in A, \delta > 0$，则子集合

$O(x,\delta) = \{y \mid \rho(x,y) < \delta, y \in A\}$称为$x$的$\delta$邻域

内点、开集：设 $x \in A$，若存在 $O(x,\delta) \subset A$，称 x 是 A 的内点。若 A 中所有的点都是内点，则称 A 是开集。

闭集：设 E 是一个集合，$A \subset E$，若 A 的补集 $A_E^C = E - A$ 为开集，则称 A 为 E 中的闭集。

极限点（聚点）、导集：设 E 是一个集合，$A \subset E$，$x_0 \in E$，若在 $\forall O(x_0,\delta)$ 内都含有属于 A 而异于 x_0 的点，则称 x_0 为 A 的一个极限点（或聚点）。

A 的极限点的全体称为 A 的导集。记作 A'。

有界集：设 $A \subset E$，若 $\exists x_0 \in E$ 和有限数 $r > 0$，使得 $\forall x \in A$ 都有 $\rho(x, x_0) \le r$，称 A 是距离空间 E 中的有界集。

2. 收敛的概念

定义：收敛点列

设 **X** 是一个距离空间，$\{x_n\}$是 **X** 中点列，$x \in X$。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{当} n > N \text{时}, \rho(x_n, x) < \varepsilon$$

$$(\text{即} n \to \infty \text{时}, \rho(x_n, x) \to 0)$$

则称点列 x_n 在 **X** 中按距离 ρ 收敛于 x，记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \text{ 或} x_n \to x (n \to \infty)$$

此时，称 x_n 为收敛点列，x 为 x_n 的极限点。

性质 1（极限唯一性）在距离空间 **X** 中，收敛点列 $\boldsymbol{x_n}$ 的极限点是唯一的。

性质 2（极限存在的有界性）在距离空间 **X** 中的收敛点列 $\boldsymbol{x_n}$ 必有界。

性质 3（距离的连续性）在距离空间 X 中，距离 $\rho(x,y)$ 是两个变元 x,y 的连续泛函。即当 $x_n \to x_0, y_n \to y_0$ 时

$$\rho(x_n, y_n) \to \rho(x_0, y_0)(n \to \infty)$$

定义 柯西点列

设$\{x_n\}$是距离空间 **X** 中的一个点列，若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{当} n,m > N \text{时}, \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$$

$$(\text{即} n,m \to \infty \text{时}, \rho(x_n, x_m) \to 0)$$

则称 x_n 为基本点列或 **Cauchy** 点列。

例如：在 $\mathbf{R}^1$ 中，点列$\{x_n\} = \{\frac{1}{n}\}$，是收敛点列，也是 **Cauchy** 点列.

注： R^1中有结论：$\{x_n\}$是收敛数列 $\Leftrightarrow \{x_n\}$是Cauchy数列。但在一般的距离空间中，该结论不成立。

性质 4 若$\{x_n\}$是(X,ρ)中的收敛点列，则$\{x_n\}$一定是 **Cauchy** 点列；反之，**Cauchy** 点列不一定是收敛点列

证明：设$n \to \infty$时，$\rho(x_n, x) \to 0$，

$$\because \rho(x_n, x_m) \le \rho(x_n, x) + \rho(x_m, x)$$

则$n, m \to \infty$时，$\rho(x_n, x_m) \to 0$。

例1 在有理数空间 **Q** 中，点列

$$\mathbf{1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142,} \cdots \to \sqrt{2} \notin \mathrm{Q}$$

是**Q**中的**Cauchy**点列，但不是收敛点列；

同理，点列$\{x_n\}=\{(1+\frac{1}{n})^n\}$是 Q 中的 **Cauchy** 点列，但不是收敛点列。

例2 设 **X=(0, 1)**按定义$\rho(x,y)=|x-y|$为空间，则点列$\{x_n\}=\{\frac{1}{n+1}\}\subset X$是 ***X*** 中的 **Cauchy** 列，但在 **X** 中不收敛（极限值$0\notin(0,1)$ ）。

定义　完备性　（距离空间的完备性）

X 为距离空间，若 **X** 中的任一 **Cauchy** 点列都在 **X** 中收敛 ，则称 **X** 是完备的距离空间。

结论：

在完备的距离空间中，收敛点列与 Cauchy 是等价的。

例 1　$\mathbf{R}^n$ 按欧氏距离是完备的距离空间。

例 2 有理数集 **Q** 按欧氏距离是不完备的距离空间。

例 3 $C[a,b]$ 按 $\rho(x,y)=\max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|$ 是完备的距离空间；

$C[a,b]$ 按 $\rho(x,y)=\int_a^b|x(t)-y(t)|dt$ 是不完备的距离空间；

$C[a,b]$ 按 $\rho(x,y)=\left\{\int_a^b|x(t)-y(t)|^2dt\right\}^{1/2}$ 是不完备的距离空间；

例 4 $L^2[a,b]$ 按 $\rho(x,y)=\left\{\int_a^b|x(t)-y(t)|^2dt\right\}^{1/2}$ 是完备的距离空间

注：不完备的空间可以完备化

距离空间

1、非空集合X，距离(三条公理)及举例
2、邻域、内点、开集、闭集、子集的有界
3、点列的收敛(只有距离结构，应用受到限制)
4、距离、收敛等可以度量两元素之间的误差
5、元素间只有距离关系（距离结构），不能进行代数运算（代数结构）

引入：赋范线性空间

1、距离结构
2、代数结构
3、元素的大小？
4、… … …